# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| **Nome do Projeto** | Sistema Digital de Atracação: Semáforo Marítimo | **Período do Projeto** |
| **Gerente do Projeto** | Lucas Santos Baldez | 18/08/2026 - 01/12/2026 |
| **Preparado por** | Krislayne Rawane Silva Vieira;<br>Lucas Santos Baldez e<br>Pedro Santos Baldez. | |

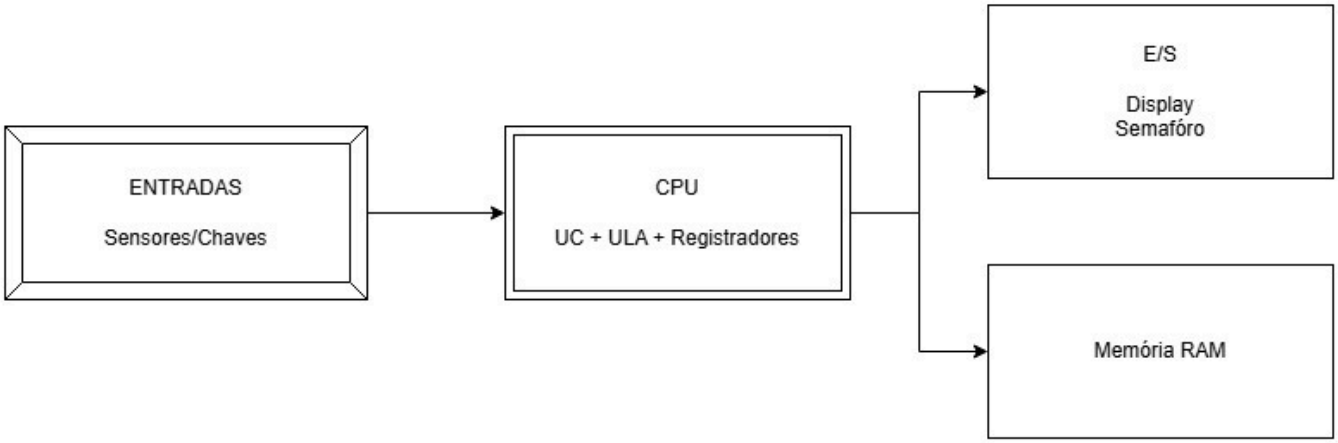
## DESCRIÇÃO DO PROJETO

### 1. Estrutura inicial do computador:

A arquitetura escolhida atualmente é simples:

Entrada → CPU → Memória → Saída

Com a CPU podendo ler e escrever na memória, como em um computador de verdade:




## 2. Função de cada componente:

| Componente | Função no computador |
|---|---|
| Entrada | Receber informações sobre os berços e movimentação das embarcações |
| CPU | Processar essas informações e executar as instruções do sistema |
| Memória | Armazenar os dados dos berços e os registros das embarcações |
| Saída | Mostrar a situação dos berços e controlar o semáforo |
| Barramentos | Fazer a comunicação entre CPU, memória e dispositivos de E/S |

## 3. Desenvolvimento da CPU:

Para o projeto, foi escolhida a família de microcontroladores PIC16F171, devido à sua arquitetura de 8 bits e à presença de recursos adequados para o controle de sensores e dispositivos de saída. Essas características permitem desenvolver uma arquitetura de computador relativamente simples, compatível com a proposta da disciplina.

A família PIC16F171 possui diferentes opções de encapsulamento, memória de programa de aproximadamente 7 KB a 28 KB e velocidade de operação de até 32 MHz. Além disso, conta com recursos como conversor analógico-digital diferencial de 12 bits com capacidade de processamento (ADCC), amplificador operacional de baixo ruído, conversores digital-analógico de 8 bits e módulos PWM de 16 bits.

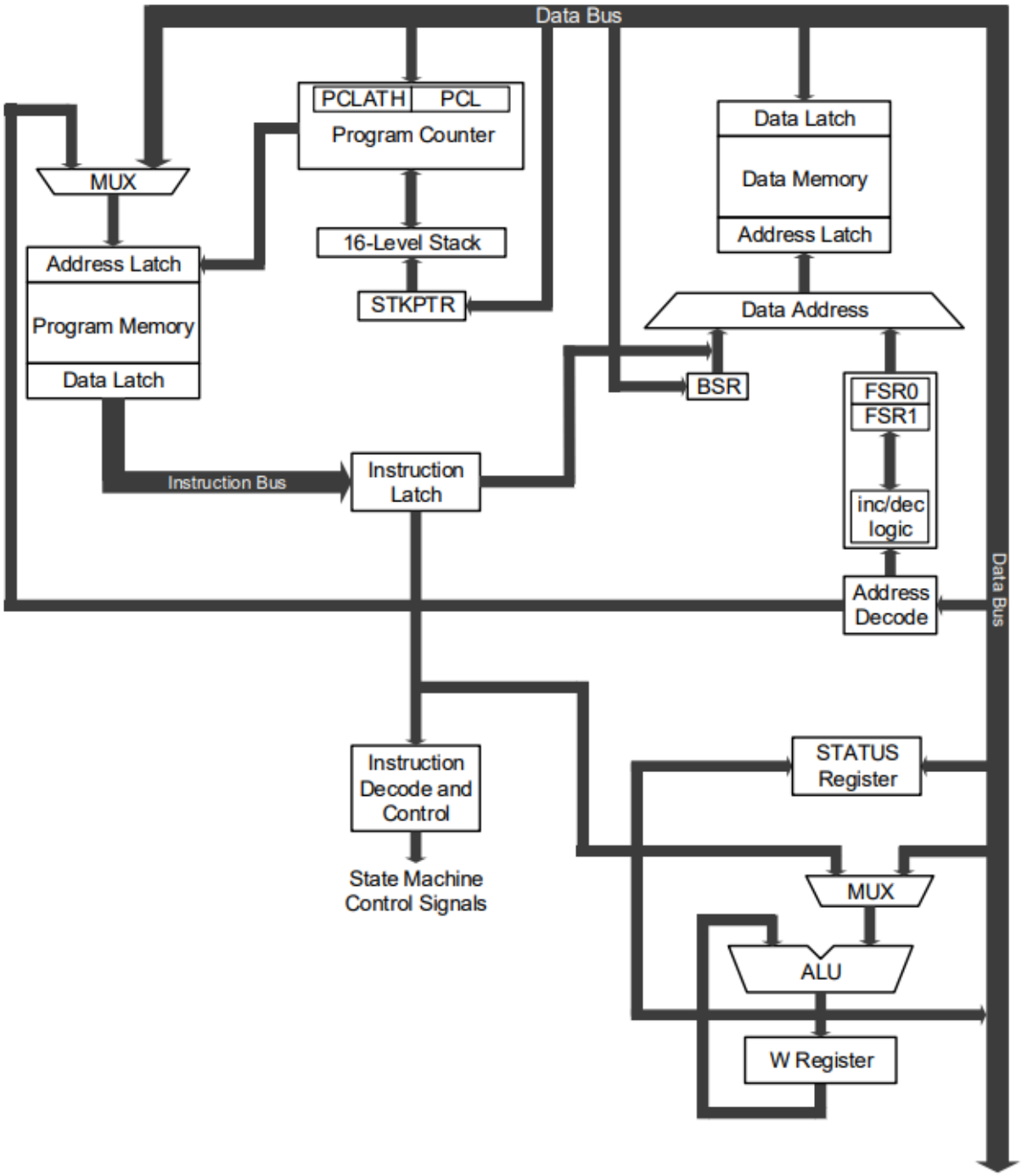



**Diagrama do Caminho de Dados do Núcleo do PIC16F17126/46.**

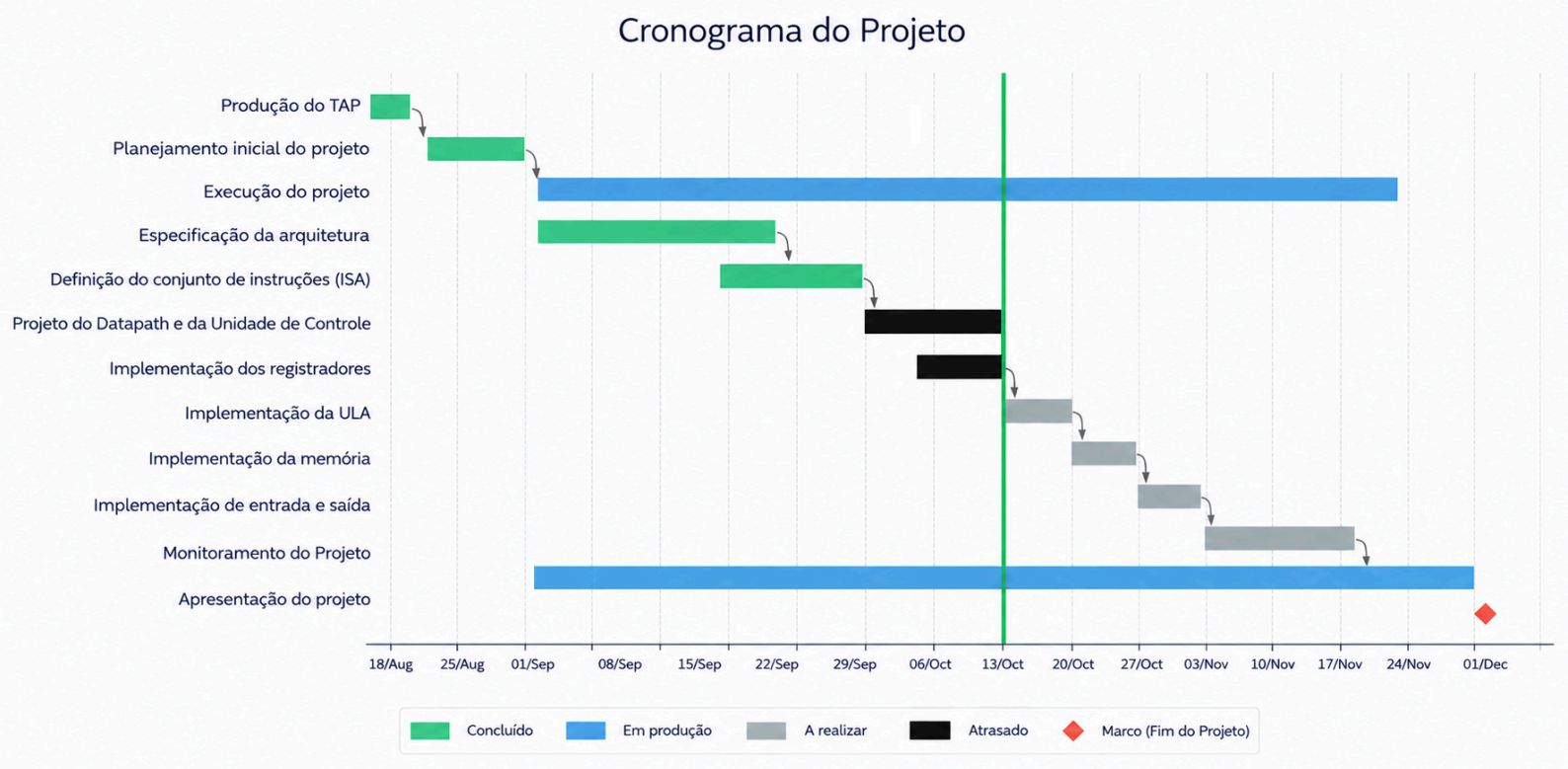
Fonte: Figura 7.1. do Data Sheet do microchip PIC16F17126/46.

Para o projeto do semáforo marítimo, esses recursos são úteis principalmente na leitura dos sensores e no controle dos sinais luminosos. O microcontrolador poderá receber informações dos sensores, processá-las e, de acordo com as condições identificadas, controlar as saídas responsáveis pelas diferentes cores do semáforo. Também será possível utilizar sua memória para

armazenar informações relacionadas à presença ou ausência de embarcações nos berços.

A escolha também considera o baixo custo e o baixo consumo de energia do dispositivo, além de sua quantidade de recursos ser suficiente para a aplicação sem tornar a arquitetura excessivamente complexa. Dessa forma, o PIC16F171 atende às necessidades do projeto e permite representar de maneira mais simples os principais elementos estudados na disciplina, como CPU, memória, entrada e saída e comunicação entre os componentes.

# CRONOGRAMA




## Próximas Tarefas

| Tarefa | Data | Status |
|---|---|---|
| Produção do TAP | 18/08 - 19/08 | Concluído |
| Planejamento inicial do projeto | 20/08 - 30/08 | Concluído |
| Execução do projeto | 31/08 - 30/11 | Em produção |
| Especificação da arquitetura | 31/08 – 29/09 | Concluído |
| Definição do conjunto de instruções (ISA) | 15/09 - 29/09 | Concluído |
| Projeto do Datapath e da Unidade de Controle | 30/09 - 05/10 | Atrasado |
| Implementação dos registradores | 06/10 - 13/10 | Atrasado |
| Implementação da ULA | 14/10 - 21/10 | A realizar |
| Implementação da memória | 22/10 - 29/10 | A realizar |
| Implementação de entrada e saída | 30/10 - 15/11 | A realizar |
| Monitoramento do Projeto | 31/08 - 30/11 | Em produção |
| Apresentação do projeto | 01/12 | |

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta etapa do projeto, está sendo finalizada o projeto da CPU. Devido a um atraso no cronograma e conflito na agenda dos componentes, os projetos do datapath, unidade de controle, registradores ainda não foram concluídos.

Após a conclusão da CPU, o próximo passo será a organização da memória, dos dispositivos de entrada e saída e dos barramentos do sistema.